A. Identitas Pertemuan

Komponen	Keterangan
Pertemuan	10
Tema	Gudang Data untuk Dukungan Pengambilan Keputusan
Bahan utama	Bab 8 - Gudang Data
CPMK	CPMK 3, CPMK 4
Durasi	100 menit (2 x 50 menit)
Model pembelajaran	Decision-Centered Structured Discussion (DCSD)
Keterkaitan dengan Praktik SPK	Menguatkan tahap desain data/database pada Praktik dengan menilai bagaimana data terintegrasi, berkualitas, aman, dan siap mendukung analisis keputusan.
LKD	Menggunakan Template LKD-SPK.

Fokus Pertemuan
Memahami data warehouse, data mart, ODS, EDW, metadata, ETL, arsitektur, active DW, scalability, security, dan perannya sebagai fondasi data untuk DSS/BI.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi dan karakteristik utama data warehouse.
2. Membedakan data warehouse, data mart, ODS, EDW, dan metadata.
3. Menjelaskan integrasi data serta proses ETL dan hubungan back-end/front-end.
4. Menilai kebutuhan batch, near real-time, atau active data warehouse sesuai keputusan.
5. Menganalisis desain arsitektur data warehouse yang diusulkan.
6. Mengevaluasi kesesuaian desain berdasarkan data quality, integration, scalability, security, user needs, dan decision support.
7. Mengusulkan perbaikan desain beserta trade-off implementasinya.

C. Konsep Inti

Konsep	Makna Ringkas	Pertanyaan Kunci
Data Warehouse	Repositori subject-oriented, integrated, time-variant, dan nonvolatile untuk analisis dan DSS.	Apakah desain memenuhi kebutuhan analisis historis dan integrasi?
Data Mart / ODS / EDW / Metadata	Bentuk penyimpanan dan informasi tentang data yang melayani kebutuhan berbeda.	Apakah komponen yang dipilih sesuai scope dan pengguna?

Konsep	Makna Ringkas	Pertanyaan Kunci
ETL & Data Integration	Extract-transform-load menyatukan, membersihkan, dan menyelaraskan data.	Apakah alur integrasi cukup menjaga kualitas data?
Architecture & Access	Sumber, integrasi, warehouse, dan alat akses/analisis perlu terhubung.	Apakah arsitektur mendukung alur keputusan end-to-end?
Active DW, Scalability & Security	Freshness, pertumbuhan data, concurrent users, privacy/security perlu dinilai.	Apakah real-time benar-benar dibutuhkan dan aman?

Penggunaan Template LKD-SPK
Bagian B: kelompok memilih sendiri minimal tiga konsep dari hasil membaca bahan sebelum kelas. Bagian E: Konsep Inti pada pertemuan ini menjadi elemen wajib yang diterapkan pada kasus. Bagian F berisi pendalaman sesuai perspektif; Bagian G berisi kesimpulan dan rekomendasi.

D. Persiapan Sebelum Kelas

1. Membaca Bab 8 dan memilih minimal tiga konsep untuk Bagian B LKD.
2. Mencatat satu contoh masalah data yang dapat membuat keputusan salah.
3. Membandingkan database operasional dan data warehouse.
4. Membawa Template Master LKD-SPK dan bersiap mengevaluasi desain yang sudah diberikan.

E. Pembagian Perspektif - Kelas 4 Kelompok

Kelompok	Perspektif	Fokus Evaluasi Desain Minggu Ini	Output Utama
1	C - Method & Technology	Uji sources -> ETL -> DW/data mart -> OLAP/BI/DSS, metadata, update frequency.	Architecture evaluation.
2	D - Critical Evaluation	Uji data quality, scalability, security/privacy, cost, scope, dan real-time trade-off.	Risk/limitation review.
3	A - Concept & Theory	Uji kesesuaian dengan karakteristik DW, data mart/ODS/EDW, dan peran DW dalam DSS.	Concept-fit evaluation.
4	B - Case & Implementation	Uji kebutuhan informasi, pengguna, tahap implementasi, sponsor, dan prioritas data.	Implementation evaluation.

F. Pembagian Perspektif - Kelas 3 Kelompok

Kelompok	Perspektif	Fokus Evaluasi Desain Minggu Ini	Output Utama
1	A - Concept & Theory	Uji kesesuaian dengan karakteristik DW, data mart/ODS/EDW, dan peran DW dalam DSS.	Concept-fit evaluation.
2	BC - Case, Method & Implementation	Uji kebutuhan informasi, pengguna, tahap implementasi, sponsor, dan prioritas data. Uji sources -> ETL -> DW/data mart -> OLAP/BI/DSS, metadata, update frequency.	Integrated redesign.
3	D - Critical Evaluation	Uji data quality, scalability, security/privacy, cost, scope, dan real-time trade-off.	Risk/limitation review.

G. Kasus Diskusi Utama

Kasus: Satu Versi Data untuk PT JelajahNusa Travel

PT JelajahNusa Travel menjual paket perjalanan melalui aplikasi, situs web, call center, agen, dan mitra. Data booking, pembayaran, loyalty, komplain, promosi, dan mitra berada di sistem berbeda. Definisi pelanggan aktif berbeda antarunit, beberapa customer tercatat ganda, dan laporan nasional terlambat beberapa hari. Direksi ingin fondasi data untuk keputusan promosi, kapasitas layanan, evaluasi mitra, dan analisis pelanggan.

Desain Awal yang Harus Dievaluasi

Tim awal mengusulkan satu EDW pusat. Seluruh sumber dimuat setiap malam; data cukup disamakan formatnya sebelum load. Semua unit memakai definisi bisnis yang sekarang tanpa rekonsiliasi. Seluruh data dianggap perlu dibuat real-time pada tahap berikutnya. Akses analitik diberikan langsung ke banyak pengguna, sementara tanggung jawab metadata, keamanan, dan kualitas data belum ditetapkan secara jelas. Evaluasi apakah desain ini layak dan bagaimana memperbaikinya.

H. Deep Structured Group Discussion - 60 Menit

Tahap	Durasi	Aktivitas Utama	Output di LKD
1. Understand Decision Context	10 menit	Sepakati problem/opportunity, decision maker, objectives, stakeholder, constraints, dan keputusan yang harus didukung.	Bagian D - problem framing.
2. Map the Proposed Design	10 menit	Petakan komponen, data/knowledge, model/metode, pengguna, alur output, serta hubungan desain awal dengan proses keputusan.	Bagian D dan E - peta desain.

Tahap	Durasi	Aktivitas Utama	Output di LKD
3. Evaluate the Design	15 menit	Nilai kesesuaian desain: bagian yang tepat, lemah/tidak lengkap, data/komponen yang kurang, serta risiko yang muncul.	Bagian F - evaluasi desain.
4. Perspective Deep Dive	15 menit	Perdalam evaluasi sesuai perspektif A/B/C/D atau BC. Gunakan konsep Turban sebagai dasar argumentasi.	Bagian F - analisis mendalam.
5. Revise & Recommend	10 menit	Usulkan perbaikan desain, jelaskan prioritas perubahan, trade-off, tingkat keyakinan, dan bagian yang tetap membutuhkan human judgment.	Bagian G - kesimpulan dan rekomendasi.

I. Miskonsepsi yang Perlu Diwaspadai

Miskonsepsi	Koreksi yang Diharapkan
Semua data harus dimasukkan ke warehouse.	Scope data harus mengikuti kebutuhan bisnis/keputusan dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
ETL hanya memindahkan data.	ETL juga membersihkan, mengubah, dan menyelaraskan data.
Real-time selalu lebih baik.	Freshness harus disesuaikan dengan kebutuhan keputusan, biaya, kompleksitas, dan risiko.
Desain DW dinilai hanya dari sisi teknis.	Desain juga dinilai dari user needs, security/privacy, scalability, governance, dan dukungan keputusan.

J. Referensi

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). Decision Support and Business Intelligence Systems (9th ed.). Bab 8: Gudang Data. Pearson.